ใบงานการทดลองที่ 2

การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว

วิชา

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : 164404140040 ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐวุฒิ เซลอัฟซัน

กำหนดการ

มอบหมายงาน : ..... กำหนดส่งงาน : .....

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การเตรียมชิ้นงาน และเครื่องมืออุปกรณ์	0.5	
2. ลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน		
2.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์	0.5	
2.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	0.5	
2.2 การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ พื้นที่อย่างถูกต้อง	0.5	
3. ผลการปฏิบัติงานและประเมินความรู้		
3.1 ผลการทดลองถูกต้องสมบูรณ์	2	
3.2 ตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์	1	
3.3 วิจารณ์และสรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	1	
3.4 เวลาในการปฏิบัติงานและประเมินความรู้ปากเปล่า	4	
รวม	10	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม**

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. ทราบถึงหน้าที่ของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
2. รู้วิธีการออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
3. สามารถใช้โปรแกรมช่วยออกแบบวงจรและแผ่นวงจรพิมพ์ได้
4. สามารถออกแบบวงจรและแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับแผงวงจรหลักได้

- **ทฤษฎี**

ส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ประมวลผลสามารถต่อประสานกันได้ก็คือ แผงวงจรหลัก ซึ่งนิยมเรียกกันว่า เมนบอร์ด (Mainboard) มาสเตอร์บอร์ด (Motherboard) แผงวงจรระบบหรือซิสเต็มบอร์ด (System board) ลอจิกบอร์ด (Logic board) หรือยังมีบางประเทศที่เรียกว่า โมโบ (Mobo) ซึ่งย่อมาจาก Motherboard จะเรียกคำใดก็ตามที่สำคัญ แผงวงจรหลัก คือ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อประสานอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับระบบบัส (System bus) ของตัวประมวลผลกลางเพื่อสื่อสาร สั่งการ และควบคุมให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานตามคำสั่ง ซึ่งแผงวงจรที่รวมเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน อาทิ ซ็อกเก็ต (Socket) สำหรับใส่หรือวางซีพียู (CPU) และหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำถาวร ไบออส (Basic Input Output System: BIOS) เป็นเฟิร์มแวร์ (Firmware) พร้อมช่องให้สามารถเสียบอุปกรณ์เพื่อต่อประสานอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ โดยสามารถต่อประสานได้ทั้งอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก เมนบอร์ดได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันได้มีรูปแบบที่หลากหลาย

การสร้างหรือพัฒนาแผงวงจรหลักเพื่อทำให้สามารถต่อประสานอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น จำเป็นต้องเข้าใจหน้าที่ต่าง ๆ ของบัสภายนอก (External Bus) เพื่อออกแบบแผงวงจรหลักให้ทำงานตามต้องการในการทดลองที่ 2 จะมุ่งเน้นการใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบวงจรและแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว (Single Chip Computer) หรือระบบบนชิป (System on a chip: SoC)

1. **แผ่นวงจรพิมพ์ (Print Circuit Board: PCB)**

แผ่นวงจรพิมพ์ถือว่าเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะใช้เป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่อยู่ในวงจรอันจะทำให้อุปกรณ์ภายในวงจรสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ แผ่นวงจรพิมพ์ประกอบไปด้วยแผ่นฐานหรือซับสเตรดที่ทำจากแผ่นฉนวนบาง ๆ อัดยึดรวมกันด้วยสารประเภทเทอร์โมเซ็ตติ้งเพื่อรองรับแผ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ตัวนำโดยทั่วไปเป็นทองแดงที่ใช้กันในปัจจุบันเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในครั้งแรกตัวนำที่ใช้เชื่อมต่อทำขึ้นจากการพิมพ์หมึกที่เป็นตัวนำลงไปบนแผ่นซับสเตรดจึงเป็นที่มาของคำว่า Printed Circuit Board หรือสั้นว่า PCB โดยผิวทองแดงจะยึดเข้ากับผิวหน้าของซับสเตรดด้วยกาวเรียกว่า Metal Clad Laminate ส่วนวัสดุที่ใช้ทำซับสเตรดที่นิยมกันได้แก่ กระดาษชุบฟีนอลลิกอัด อีพ็อกซี่ไฟเบอร์กลาส เป็นต้น

1.1 หน้าที่ของแผ่นวงพิมพ์ คือ วัสดุที่ใช้ในการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน มีตัวนำซึ่งเป็นลายทองแดงทำหน้าที่เป็นทางเดินของสัญญาณไฟฟ้าจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปสู่ตัวอื่น ๆ ตามวงจรที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีการบัดกรีตะกั่วที่บริเวณขาของอุปกรณ์ที่จุดบัดกรี (Pad) เพื่อเชื่อมต่อขาของอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับลายทองแดงของวงจรและเพื่อใช้ยึดอุปกรณ์เข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ไปในตัวอีกด้วย

1.2 ประเภทของแผ่นวงจรพิมพ์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 แบบชนิดดังนี้

1.2.1 แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดมีลายวงจรด้านเดียว (Single-Sided Boards) ดังรูปใบงานที่ 2.1 ประกอบไปด้วยซับสเตรดและชั้นของแผ่นตัวนำเพียงด้านเดียวเป็นแผ่นวงจรพิมพ์ที่นิยมใช้กับวงจรทั่วไปที่มีความหนาแน่นของวงจรไม่มาก ที่นิยมใช้กันมากมี 2 แบบชนิด คือ ฟีนอลลิกและอีพ็อกซี่

1.2.2 แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดมีลายวงจรสองด้าน (Double-Sided Boards) ประกอบไปด้วยซับสเตรดและชั้นของแผ่นตัวนำสองด้านคือ ด้านบนและด้านล่างประกบกับชั้นของซับสเตรดอยู่ วัสดุที่นิยมให้นำมาทำเป็นซับสเตรดคือ ไฟเบอร์กลาสอิพ็อกซี่เป็นแผ่นวงจรพิมพ์ที่นิยมใช้กับวงจรทั่วไปที่มีความหนาแน่นของวงจรไม่มาก ที่นิยมใช้กันมากมี 2 แบบชนิด คือ ฟีนอลลิกและอีพ็อกซี่ แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดนี้เหมาะกับงานที่มีความหนาแน่นของวงจรตั้งแต่ปานกลางจนถึงสูง รวมทั้งสามารถใช้งานที่ความถี่สูง ๆ ได้ดี

1.2.3 แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดหลายชั้น (Multi-layer Boards) ประกอบไปด้วยชั้นของแผ่นตัวนำและซับสเตรดมากกว่าสองชั้น โดยชั้นต่าง ๆ เข้าหากันด้วยความร้อนและเครื่องอัดแรงสูง เหมาะสมกับงานที่มีความหนาแน่นสูงจนถึงสูงมาก ตัวอย่างงานที่ใช้แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดนี้ ได้แก่ แผ่นวงจรหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรของเครื่องมือวัด แผ่นวงจรทางการสื่อสานโทรคมมนาคมต่าง ๆ เป็นต้น

1.2.4 แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Boards) เป็นแผ่นวงจรพิมพ์ที่ใช้กับงานที่แผ่นวงจรพิมพ์ทั่วไปไม่สามารถติดตั้งได้อาจเพราะถูกจำกัดด้วยพื้นที่ในการติดตั้ง หรือการใช้งานจะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างของงานที่จำเป็นต้องใช้แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดนี้ ได้แก่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

แผ่นวงจรพิมพ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างหัวอ่านดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือแผ่นวงจรพิมพ์ในกล้องถ่ายรูปที่ต้องมีการติดตั้งในพื้นที่จำกัด เป็นต้น

รูปใบงานที่ 2.1 ลักษณะของแผ่นวงจรพิมพ์

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวงจร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวงจร (Computer Aided Circuit Design : CACD) มีหลายตัว เช่น โพรเทล (Protel) เอเคิล (Eagle) หรืออัลเตียม (Altium) ที่จะใช้ในการทดลองใบงานนี้มีวิธีส่วนประกอบด้วยกระบวนการของแผ่นวงจรพิมพ์ดังนี้

2.1 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB Design) เริ่มจากออกแบบลายวงจร ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้คือ รูปวาดลายเส้นทองแดงในชั้นต่าง ๆ (Artwork) ของแผ่นวงจรพิมพ์ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้ปิดเทปทึบแสงบนแผ่นใสที่สร้างด้วยขนาด 2 เท่าแล้วมาถ่ายย่อให้เท่าขนาดจริง จากนั้นจึงนำไปทำแผ่นวงจรพิมพ์ การออกแบบด้วยวิธีนี้จะมีความยุ่งยากมาก หากต้องออกแบบวงจรที่มีความซับซ้อนจะมีโอกาสผิดพลาดสูง แต่ก็เหมาะสมกับงานที่ต้องการความรวดเร็ว อีกวิธีคือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

2.1.1 การสร้างชิ้นงาน (PCB Fabrication) หลังจากออกแบบลายวงจรเสร็จจะต้องนำมาทำรูปวาดลายแล้วนำมาผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อดึงส่วนของทองแดงที่ไม่ต้องการออกเหลือเพียงลายเส้นเชื่อมต่อระหว่างขาของอุปกรณ์เท่านั้น กระบวนการจะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อต้องการทำลายเส้นขนาดเล็กและมีจำนวนหลาย ๆ ชั้น

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2.1.2 หน่วยส่งออก (Output Unit) เป็นส่วนอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำข้อมูลหรือคำสั่งที่รับเข้าจากผู้ใช้ สภาพแวดล้อม และการประมวลผลมาแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

2.2 ขั้นตอนการออกแบบมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนมากด้วยการใช้กระบวนการออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ (Software) ช่วยออกแบบเท่านั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหลาย เช่น อัลเตียม (Altium) โพรเทล (Protel) แพดส์ (PADS) พีแคด (PCAD) เป็นต้น จะมีลำดับขั้นตอนดังนี้

2.2.1 แผนภาพเค้าร่างวงจร (Schematic Capture) การใส่วงจรด้วยซอฟต์แวร์ การใส่วงจรจะใช้สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์จริง ๆ ตามรูปร่างมาตรฐานและกำหนดการเชื่อมต่อสัญญาณทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์หนึ่ง ซอฟต์แวร์สามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการออกแบบเบื้องต้น เช่น ต่อเอาต์พุตของอุปกรณ์สองชุดต่อชนกัน กำหนดชื่อสัญญาณไม่ตรงกันระหว่างสองจุดที่ตั้งใจให้ต่อถึงกัน เป็นต้น

2.2.2 ผังแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB Layout) เป็นการนำข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปเน็ตลิสต์ (Netlist) จากแผนภาพเค้าร่างวงจรมาเชื่อมกับฟุตปริ้นต์ (Footprint) ซึ่งเป็นรูปร่างที่แท้จริงของอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์รวมกันสร้างเป็นลายวงจรที่มีขนาดความกว้างยาวถูกต้องตามสัดส่วน ซอฟต์แวร์ให้เครื่องมือสำหรับการจัดการ เช่น ย้ายวางอุปกรณ์บนบอร์ด ทำได้ง่าย และออกแบบวงจรที่ซับซ้อนได้รวดเร็ว และเครื่องมือต่อเส้นทองแดงทั้งแบบชนิดอัตโนมัติและด้วยตนเอง

2.2.3 การก่อกำเนิดอาร์ตเวิร์ค (Artwork Generation) หลังจากสร้างแผ่นวงจรพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้คือ อาร์ตเวิร์คหรือแผ่นฟิล์มซึ่งจะมีลายทึบแสงในตำแหน่งลายเส้นทองแดง หลังจากนั้นจะนำอาร์ตเวิร์คไปทำแผ่นวงจรพิมพ์จริงด้วยกระบวนการเคมีหรืออาจนำแฟ้มข้อมูลอาร์ตเวิร์คแปลงได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะแปลงเป็นแฟ้มข้อมูลให้อยู่ในแฟ้มคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (Computer Aided Manufacturing: CAM) เป็นต้น

2.3 ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน

การสร้างชิ้นงานแผ่นวงจรพิมพ์จากอาร์ตเวิร์คมีหลายวิธี แต่สำหรับการทดลองนี้จะขอกล่าวถึงวิธีการลอกลาย

2.3.1 จัดพิมพ์ลายแผ่นวงจรพิมพ์ลงบนกระดาษพิมพ์ภาพ (Glossy Photo) แบบชนิดเลเซอร์ (Laser) ไม่ต้องกลับด้านลายวงจรสำหรับการลอกลายด้วยความร้อนด้วยวิธีการรีด หรือกระดาษถ่ายโอนหมึกพิมพ์ (Toner Transfer)

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3.2 ตัดขนาดแผ่นวงจรพิมพ์เปล่าตามขนาดของลายวงจรที่ออกแบบไว้ ขัดให้สะอาดนำไปทับบนลายวงจรที่ออกแบบไว้แล้วรีดบนกระดาษ ในกรณีใช้น้ำยาลอกลายให้เทน้ำยาลงบนแผ่นวงจรพิมพ์เปล่าให้ทั่วแล้วนำกระดาษที่พิมพ์ลายวงจรทับบนลูบเบา ๆ ให้เรียบวางไว้ให้แห้งสนิทปกติประมาณ 15 นาที

2.3.3 นำแผ่นวงจรพิมพ์ที่ลอกลายและแห้งแล้วแช่น้ำเพื่อลอกกระดาษออก

2.3.4 ผสมน้ำอุ่นประมาณ 50-60 องศากับกรดกัดแผ่นวงจรพิมพ์ปริมาณ 5:1 ให้มีปริมาณที่พอดี

2.3.5 นำแผ่นวงจรพิมพ์ที่เตรียมไว้หรือลอกลายเสร็จแล้วใส่ในภาชนะกรดกัดแผ่นวงจรพิมพ์เขย่าไปเรื่อย ๆ จนกัดลายวงจรเสร็จสมบูรณ์

2.3.6 ข้อควรระมัดระวังในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ก็คือ อย่าให้น้ำยาหรือกรดกัดแผ่นวงจรพิมพ์โดนผิวหนัง

3. การประกอบอุปกรณ์บนแผงวงจรหลัก

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแผงวงจรหลัก

อุปกรณ์พื้นฐานและจำเป็นสำหรับการบัดกรีหรือประกอบวงจรหลัก นั้นก็คือชุดอุปกรณ์ในการบัดกรี ดังรูปที่ 2.2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

รูปที่ 2.2 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประกอบแผงวงจรหลัก

ที่มา : https://www.appsofttech.com/product/234/ชุดอุปกรณ์หัวแร้งบัดกรี-60w-ครบเซตพร้อมกระเป๋าเก็บอุปกรณ์

1) หัวแร้ง (Soldering Iron) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบัดกรี โดยให้ความร้อนกับสารบัดกรี จนหลอมเหลวและไหลเข้าไปเชื่อมชิ้นงานโลหะเข้าด้วยกัน มีส่วนประกอบเป็นปลายโลหะที่ให้ความร้อน และด้ามจับที่เป็นฉนวนความร้อน

2) ตะกั่วบัดกรี (Solder Wire) คือวัสดุที่ทำหน้าที่เป็น ตัวเชื่อมประสานรอยต่อของสายไฟ หรือขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วย กันหรือต่ออุปกร์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับลายวงจรพิมพ์ ซึ่งส่วนประกอบ ของตะกั่วบัดกรีประกอบด้วยดีบุก (Tin) และตะกั่ว (Lead) ซึ่งมีส่วนผสมของสารทั้ง สองแตกต่างกันซึ่งค่าที่ บอกไว้ค่าแรกมักเป็น ดีบุกเสมอ

3) ที่ดูดตะกั่ว (Solder Sucker) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ กล่าวคือเมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ออกจากแผ่นวงจรพิมพ์ ซึ่งถ้าไม่มีที่ดูดตะกั่วการบัดกรีอุปกรณ์ออกจะทำได้ยาก อาจจะทำให้แผ่นวงจรพิมพ์เสียหาย ที่ดูดตะกั่วนี้ทำหน้าที่ดูดตะกั่ว ตรงจุดที่ต้องการ จะเอาอุปกรณ์ออกและในปัจจุบันนี้มีที่ดูดตะกั่วหลาย ๆ รูปแบบและมีขนาดต่าง ๆ กัน เช่น ที่ดูดตะกั่วแบบธรรมดา ที่ดูดตะกั่วพร้อมหัวแร้งในตัวเดียว

4) ที่วางหัวแร้ง (Solder Stand) ในขณะที่ท่านใช้หัวแร้งแบบแช่หรือแบบปืน สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือ ความร้อน ของหัวแร้งอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากความร้อนของหัวแร้งบนโต๊ะ

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ที่วางหัวแร้ง ดังนั้นที่วางหัวแร้งจึงมีความจำเป็นมากซึ่งจะมองดูเป็นระเบียบและป้องกันอุบัติเหตุได้ในขณะปฏิบัติงาน

5) ตัวประสาน (Flux) นอกจากเป็นตัวประสานแล้ว เรายังใช้ในการใช้ล้างหัวแร้ง กรณีสกปรกที่ปลายหัวแร้ง เมื่อใช้หัวแร้งซักประมาณ 5-6 วินาที จะมีเขม่าเกาะ เขม่าพวกนี้ หากลงไปผสมกับตะกั่วก็จะทำให้ตะกั่วหมอง ไม่สดใส เกาะติดขาอุปกรณ์ไม่แน่น วิธีใช้ที่เร็ว ง่าย สะดวกที่สุด ก็จุ่มหัวแร้งที่ร้อน ๆ ลงไป พอที่จะสะอาดก็ยกหัวแร้งขึ้น

6) คีมตัดและคีมจับ ใช้ตัดสายไฟที่มีและไม่มีฉนวนหุ้ม คีมตัดบางชนิดมีรูเล็ก ๆ สำหรับปอกฉนวนของสายไฟได้ด้วย ส่วนคีมจับเป็นตัวช่วยจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอนบัดกรี

7) มีดใช้สำหรับกรีด ขูด ทำความสะอาดโลหะ ทำให้ง่ายต่อการบัดกรี และปอกสายไฟต่าง ๆ

3.2 การตรวจสอบวงจรและอุปกรณ์

ปกติการดูการเสียหายต่าง ๆ โดยพื้นฐานตรวจสอบจากสายตาซึ่งดูได้เพียงภายนอก หรือสังเกตลักษณะภายนอกของอุปกรณ์เท่านั้น หากประกอบวงจรแล้วไม่สามารถทำงานได้ตามต้องการก็ต้องอาศัยเครื่องมือวัดโดยเฉพาะมัลติมิเตอร์ (Multimeter) ที่ถือว่าใช้ง่าย ซึ่งสามารถวัดได้หลากหลายค่า เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าความต้านทาน การลัดวงจร เป็นต้น ลักษณะทั่วไปจะมี 2 ชนิด คือ แบบแอนะล็อก (Analog) และดิจิทัล (Digital) ดังรูปที่ 2.3

ก. แอนะล็อกมัลติมิเตอร์

ข. ดิจิทัลมัลติมิเตอร์

รูปที่ 2.3 แบบชนิดของมัลติมิเตอร์

ที่มา : https://www.thaiwatsadu.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **เครื่องมือ / อุปกรณ์ / วัสดุ**

1.	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 ชุด
2.	โปรแกรมอัลเตียม (Altium)	1 ชุด
3.	กระดาษโฟโต้ (Glossy Photo)	1 แผ่น
4.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1 เครื่อง
5.	แผ่นวงจรพิมพ์เปล่า	1 อัน
6.	กรดกัดแผ่นวงจรพิมพ์	1 ขวด
7.	ภาชนะพลาสติก	1 ชิ้น
8.	สว่านไฟฟ้า	1 อัน
9.	ดอกสว่านขนาด 0.8 และ 1.0 มิลลิเมตร อย่างละ	1 ดอก
10.	อุปกรณ์ประกอบวงจร	1 ชุด
11.	มัลติมิเตอร์	1 ตัว

- **การเตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์**
  1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการทดลอง
  2. เตรียมโปรแกรมอัลเตียมและติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
  3. ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุให้เหมาะสมสำหรับการทดลอง

การทดลองที่ 1.1 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

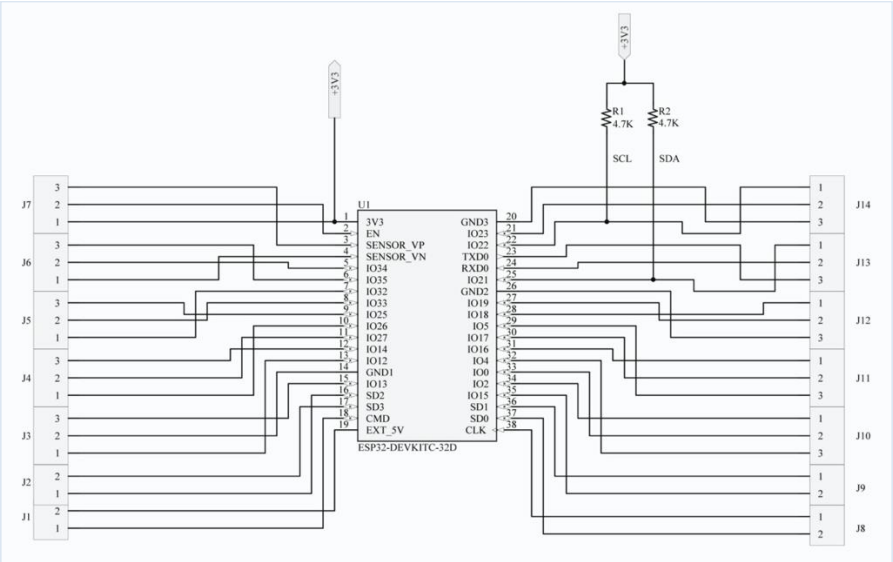
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการทดลองแล้วเปิดโปรแกรมอัลเตียมเพื่อสร้างออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยวแบบบอร์ดพัฒนารุ่น ESP32-DevKitC ตามขั้นตอนที่สาธิตจากผู้สอนแล้วบันทึกผลการทดลองที่ 1.1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 2.2 การตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์

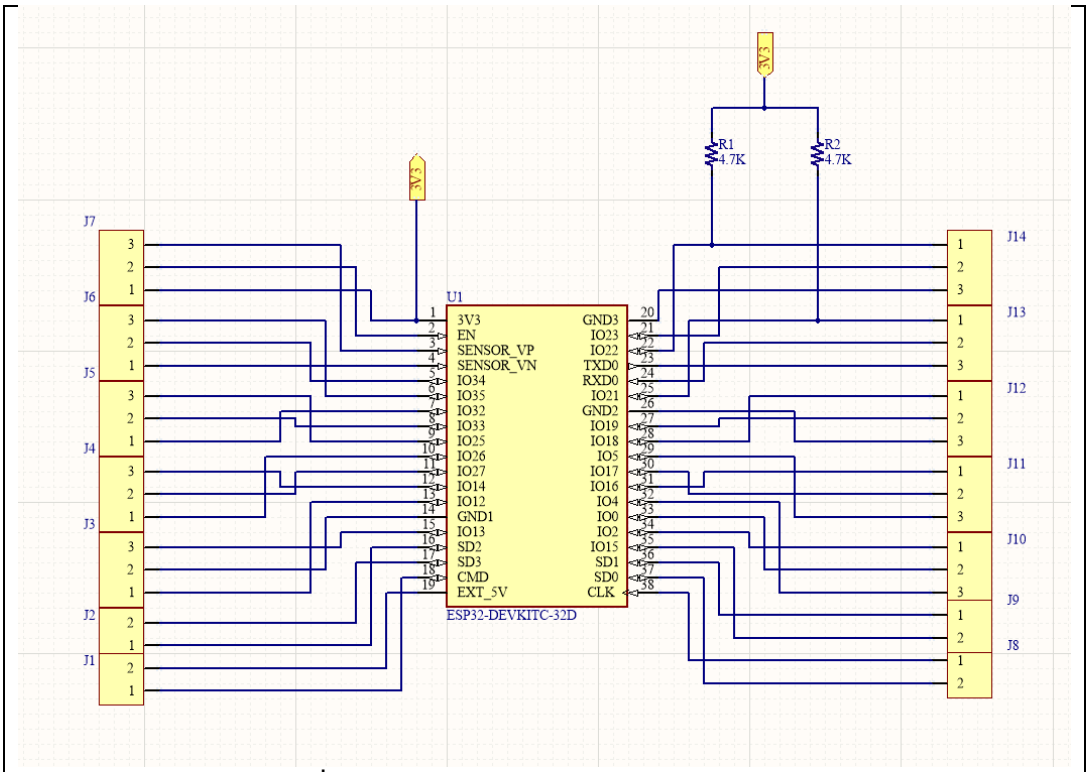
ผลการทดลองที่ 1.1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปผลการทดลองที่ 1.1 วงจรเค้าร่างแผงวงจรหลัก (Electronics Schematic)

คำถามการทดลองที่ 1.1 ลำดับขั้นตอนการทดลองหรือการออกแบบวงจรเค้าร่างมีขั้นตอนอย่างไร จงอธิบายเป็นข้อ ๆ

1.ติดตั้งโปรแกรม ALTIUM และ LIBRARY ESP32 ให้เรียบร้อย

2.สร้าง Project ใหม่ขึ้นมา

3.วางอุปกรณ์ ESP32 ไว้ตรงกลางสุด วางตัวต้านทาน 4.7k 2 ตัว port และตัว Connector โดยแบ่งเป็น Connector 3 ขา 5 ตัว และ 2 ขา 2 ตัว เพื่อให้ต่อกับ ESP32 19ขา ได้พอดี

4.ต่อสาย ESP32 เชื่อมต่อกับขาของ Connector

5.ต่อ port Input เข้ากับตัวต้านทาน และเชื่อมต่อกับขา ESP32 โดยตัวที่ 1 ต่อเข้ากับขา 22 และอีกตัวต่อเข้ากับขา 25

6.ต่อ port output 3.3 โวลต์ ที่ขา 1 ของESP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

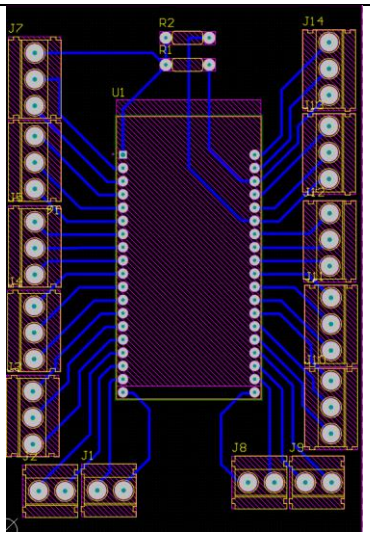
ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2. ให้ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์จากวงจรเค้าร่างหรือแผนภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส์บันทึกผลการทดลองที่ 1.2

ผลการทดลองที่ 1.2



รูปผลการทดลองที่ 1.2 แผ่นวงจรพิมพ์ที่เสร็จสมบูรณ์

คำถามการทดลองที่ 1.2 ลำดับขั้นตอนการทดลองหรือการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์มีขั้นตอนอย่างไร จงอธิบายเป็นข้อ ๆ

1.สร้าง PCB ใน Project ที่สร้างแผ่นวงจรพิมพ์
2.ไปที่ PCB>Edit>Origin>Set และเลือกมุมซ้ายล่างของบอร์ด
3.เลือก Design>Import
4.กำหนดขนาดของบอร์ดโดยไปที่ Design>Board shape>Define from selected objects
5.กำหนดขนาดของเส้นลายทองแดงโดยไปที่ Route>Auto Route>All>Edit Rules กำหนดค่าเป็น Width =20mil Preferred = 25 mil Max=30mil และเลือก Edit Rules Set ค่า Width
6.ไปที่ Edit Layer ตั้งค่า Top layer เป็น Not Used และกดเลือก Route All
7.ตรวจสอบและแก้ไขขสายเชื่อมต่อให้สวยงาม โดยแนะนำให้การต่อสาย ไม่ชิดกับสายของขาอื่นจนเกินไป เพื่อลดการแก้ไขข้อผิดพลาดของการทดลองถัดไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

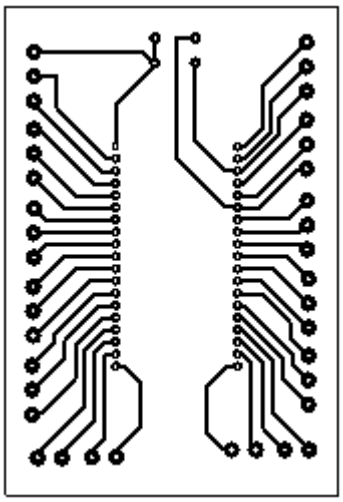
การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

การทดลองที่ 1.2 การสร้างและประกอบแผงวงจรหลัก

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. จัดพิมพ์แฟ้มข้อมูลหรือแผ่นวงจรพิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้แล้วในการทดลองที่ 1.1 บันทึกผลการทดลองที่ 2.1

ผลการทดลองที่ 1.3



รูปผลการทดลองที่ 1.3 แผ่นวงจรพิมพ์ที่จัดพิมพ์

2. เตรียมแผ่นวงจรพิมพ์และตัดกระดาษที่พิมพ์วงจรพิมพ์แล้วบันทึกผลการทดลองที่ 1.4

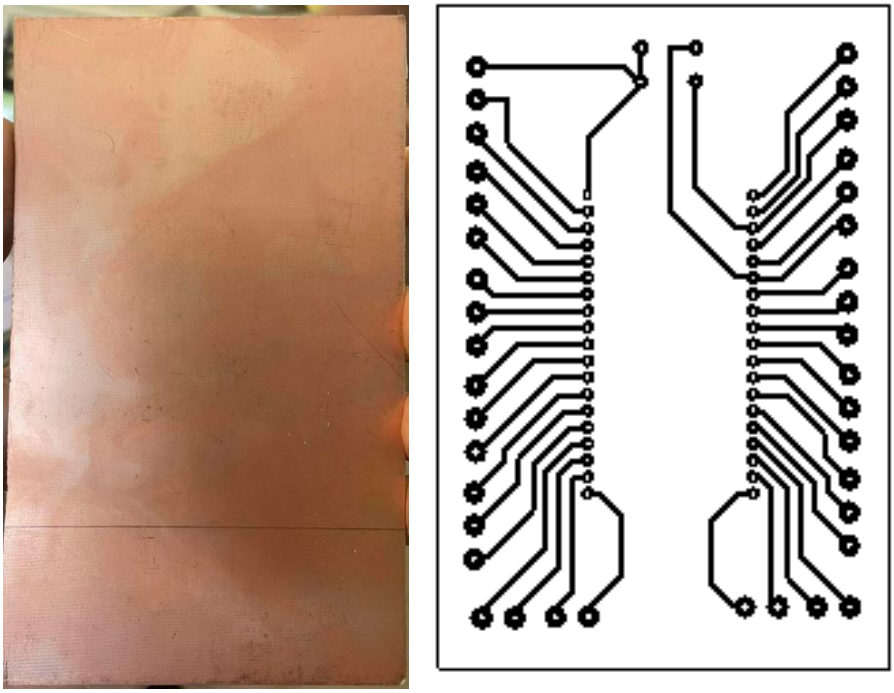
ผลการทดลองที่ 1.4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปผลการทดลองที่ 1.4 แผ่นวงจรพิมพ์เปล่าและกระดาษวงจรพิมพ์

คำถามการทดลองที่ 1.3 การเตรียมแผ่นวงจรพิมพ์และกระดาษวงจรพิมพ์มีขั้นตอนอย่างไร และกระดาษที่ใช้พิมพ์วงจรมีคุณสมบัติอย่างไร จงอธิบายเป็นข้อ ๆ

1.เลือกขนาดแผ่นวงจรใหญ่กว่าวงจรพิมพ์ประมาณหนึ่ง นำมาขัดคราบมันออกและทิ้งไว้ให้แห้ง

2.ใส่กระดาษเข้าเครื่องปิ้นและเปิดโปรแกรม Altium ไปหน้าวงจรที่ออกแบบวงจรเสร็จแล้ว

3.ไปที่Print previewแล้วกดปริ้น

กระดาษที่ใช้พิมพ์มี2ชนิด กระดาษA4เปล่า และกระดาษโฟโต้

กระดาษโฟโต้ เป็นกระดาษที่ใช้สำหรับงานพิมพ์ภาพถ่ายหรืองานสิ่งพิมพ์ต่างๆ แต่ให้ความคมชัด สวยงาม และรายละเอียดที่ดีกว่ากระดาษธรรมดา

ทำการลอกลายวงจรพิมพ์จากกระดาษลงบนแผ่นวงจรพิมพ์เปล่า และกัดวงจรพิมพ์พร้อมใช้งานแล้วบันทึกผลการทดลองที่ 1.5

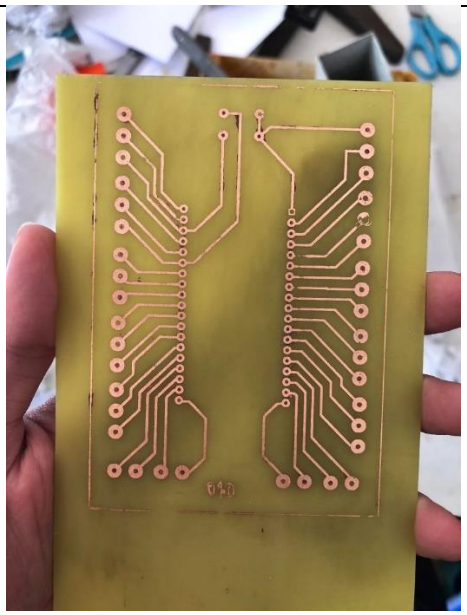
ผลการทดลองที่ 1.5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปผลการทดลองที่ 1.5 แผ่นวงจรพิมพ์ที่ทำการลอกลาย และกัดวงจรพิมพ์

คำถามการทดลองที่ 1.4 การลอกลายแผ่นวงจรพิมพ์และกัดแผ่นวงจรพิมพ์มีขั้นตอนอย่างไร และปัญหาการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์มีอะไรบ้าง จงอธิบายเป็นข้อ ๆ

ผู้ทดลองได้เลือกการลองลายโดยใช้น้ำยากัด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ปริ้นวงจรพิมพ์ที่ออกแบบโดยใช้กระดาษ A4

2.ใช้สก็อตไบรท์ขัดคราบนิ้วมือ และคราบมันของแผ่นวงจรพิมพ์ ตากแดด หรือใช้ทิชชู่ซับน้ำให้แห้ง

3.ใช้น้ำยาลอกลายครึ่งฝา เทลงบนแผ่นวงจร เกลี่ยให้พอดีกับลายวงจร

4.วางกระดาษลายวงจรลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ และนำไปตากแดดให้แห้ง

5.นำสก็อตเทปติดเฉพาะมุมของกระดาษ เพื่อให้ทำขั้นตอนถัดไปได้ง่ายขึ้น

6.นำแผ่นลงไปแช่น้ำให้กระดาษนิ่ม และใช้นิ้วถูไม่แรงและไม่เบาเกินไปให้เหลือแค่ลายวงจร

7.ใส่น้ำร้อนลงในภาชนะพลาสติก ใส่แผ่นวงจรลงไป และใส่น้ำยากัดประมาณ 3 ฝา เขย่าเบาๆ จนทองแดงออกหมด และล้างด้วยน้ำ

ปัญหาการสร้างมีดังนี้

1.คราบมันและคราบนิ้วมือ หากขัดออกไม่หมดจะทำให้ลายวงจรติดไม่ดี

2.ในขั้นตอนที่ 6 หากถูแรงเกินไปจะทำให้ลายวงจรบางจุดหลุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

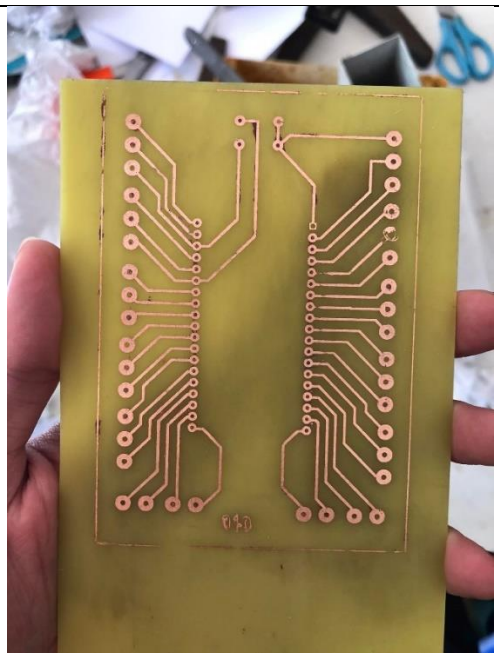
ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

3. ทำการเจาะรูแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ และขัดแผ่นวงจรพิมพ์ให้สะอาด แล้ววางอุปกรณ์บัดกรีบันทึกผลการทดลองที่ 1.6

ผลการทดลองที่ 1.6



รูปผลการทดลองที่ 1.6 แผ่นวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว

คำถามการทดลองที่ 1.5 การบัดกรีแผ่นวงจรหลักต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง เพราะอะไร ให้อธิบายพอสังเขป

ในการบัดกรีนั้นให้คำนึงถึงการใช้หัวแร้ง เพราะความร้อนของหัวแร้งอาจจะทำให้บางส่วนของวงจรละลายได้ และการใช้ตะกั่วเยอะเกินไปอาจทำให้ตะกั่วช็อตกับขาที่อยู่ข้างๆได้
และเมื่อบัดกรีเสร็จแล้วควรใช้มิเตอร์วัดเพื่อตรวจสอบว่าเส้นทองแดงนั้นยังไม่ช็อตกับขาอื่น และลายแต่ละเส้นนั้นยังเชื่อมถึงกันได้อยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

4. ตรวจสอบแผงวงจรหลักเพื่อเตรียมนำไปใช้ในการทดลองแล้วบันทึกผลการทดลองที่ 1.7

ผลการทดลองที่ 1.7

รูปผลการทดลองที่ 1.6 ภาพการตรวจสอบแผงวงจรหลัก

คำถามการทดลองที่ 1.5 การตรวจสอบแผงวงจรหลักของนักศึกษาใช้วิธีการใด พบจุดผิดพลาดอะไรบ้าง และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร จงอธิบายเป็นข้อ ๆ

ใช้มิเตอร์ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเส้นแต่ละเส้น ผู้ทดลองได้พบจุดผิดพลาดคือ ลายวงจรเชื่อมไม่ถึงกัน และทองแดงที่กัดยังออกไม่หมดทำให้ขาช็อตกัน จึงแก้ไขปัญหาดังนี้

1.ใช้ตะกั่วบัดกรีเชื่อมต่อในส่วนที่ลายทองแดงเชื่อมต่อไม่ถึงกัน

2.ใช้คัตเตอร์กรีดในส่วนที่ทองแดงยังไม่ถูกกัดออกโดยกรีดระหว่างกลางของขาทั้ง2ข้าง และใช้มิเตอร์วัดอีกครั้ง

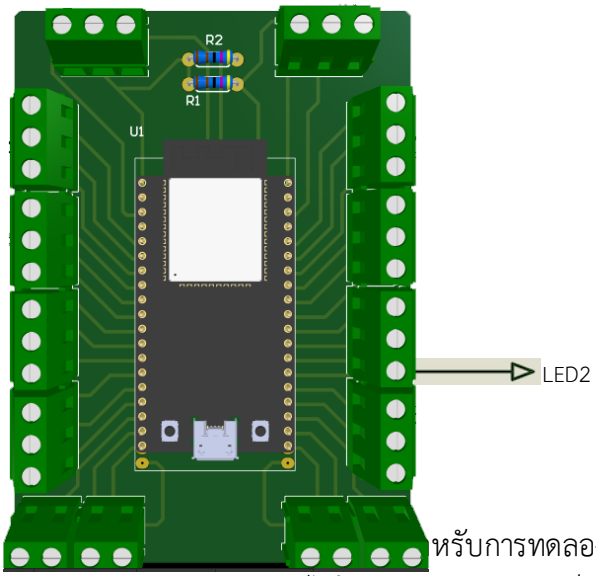
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

5. ให้นักศึกษาประกอบวงจรกับแผงวงจรหลักดังรูปใบงานที่ 2.3 และสร้างโปรแกรมดังโปรแกรมที่ 1.1 แล้วแปลโปรแกรมนำไปบรรจุขึ้นแผงวงจรหลักแล้วบันทึกผลการทดลองที่ 1.8



หรับการทดลอง

โปรแกรมที่ 1.1 ควบคุมการทำงานของไดโอดเปล่งแสงติด-ดับเป็นจังหวะ

```
void setup()    {
    pinMode(16, OUTPUT);    //กำหนดภาวะ (Mode) ขา 16 เป็นขาส่งออก
}
void loop()     {
    digitalWrite(16, LOW);      //เขียน/ส่งออกค่าสัญญาณดิจิทัลทางขา 16 เป็น 0
    delay(1000);                //หน่วง/ประวิงตามเวลาที่กำหนดไว้ก่อนทำงานบรรทัดถัดไป
    digitalWrite(16, HIGH);     //เขียน/ส่งออกค่าสัญญาณดิจิทัลทางขา 16 เป็น 1
    delay(1000);
}
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ผลการทดลองที่ 1.8

หน่วยส่งออก	ผลการทำงาน	
	ติด	ดับ
วินาทีที่ 1	ติด	
วินาทีที่ 2		ดับ
วินาทีที่ 3	ติด	
วินาทีที่ 4		ดับ

- **สรุปผลการปฏิบัติงาน**

ในการออกแบบวงจรพิมพ์นั้นควรออกแบบเส้นเชื่อมต่อไม่ให้ชิดกันจนเกินไป เพื่อง่ายต่อการบัดกรี และในระหว่างการปฏิบัติงานนั้นควรใช้ความประนีประนอมในการลงมือเพื่อจะทำให้ผลงานนั้นออกมาดี หากพบปัญหาให้ใช้มิเตอร์วัดอีกครั้งว่าเส้นทองแดงนั้นยังเชื่อมต่อถึงกันอยู่และแก้ไขโดยใช้ตะกั่วบัดกรีเชื่อมต่อให้ถึงกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **คำถามท้ายการปฏิบัติงาน**

1. แผ่นวงจรพิมพ์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

แผ่นวงจรพิมพ์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. แผ่นวงจรพิมพ์อเนกประสงค์ (Universal PCB Board)
2. แผ่นวงจรพิมพ์เปล่า หรือ แผ่นปริ้น

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบวงจรหลักที่จำเป็นมีอะไร แต่ละอุปกรณ์มีหน้าที่อะไร

1.Terminal Block เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับสายไฟอีกด้านหนึ่ง หรือใช้เป็นจุดพักสายไฟเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ หรือเพื่อเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ
2.Female Pin header ใช้ยึดติดกับแผงวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานทางด้านการเชื่อมต่อกับสายไฟ Connector
3.ตัวต้านทานทำหน้าที่ ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าและแรงดันระหว่างสองจุดในวงจร

3. สิ่งที่ต้องคำนึงขณะกัดแผ่นวงจรพิมพ์คืออะไร

การเขย่า ควรต้องเขย่าเบาๆ ไม่แรงจนเกินไปขณะกัดแผ่นวงจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 2 การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
●